

LAPORAN PRATIKUM
PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

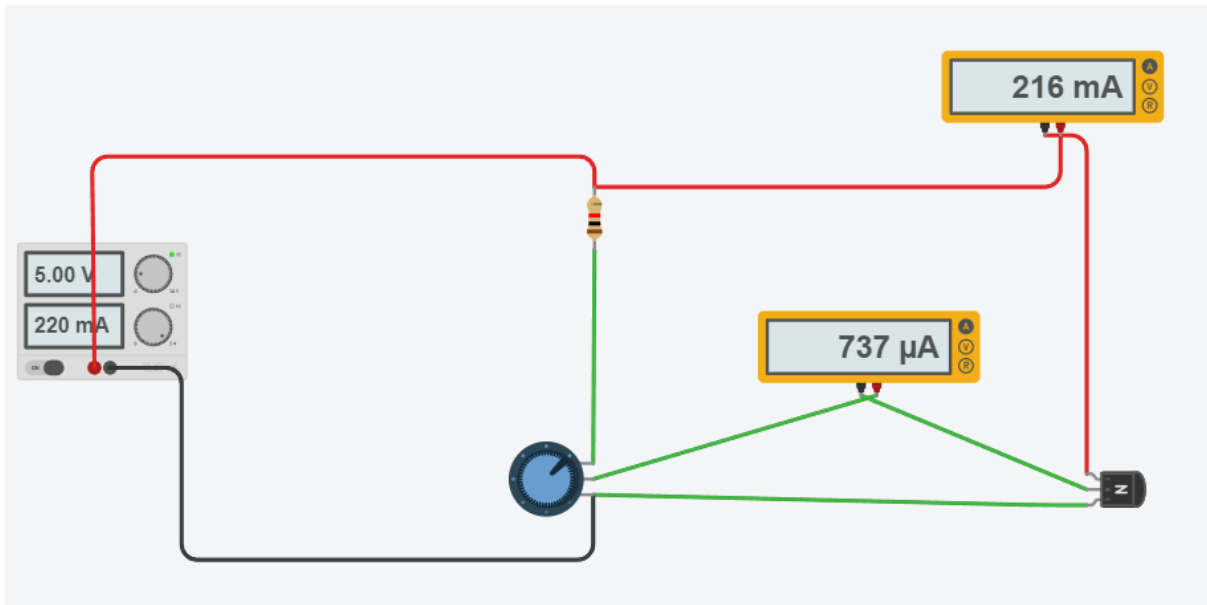
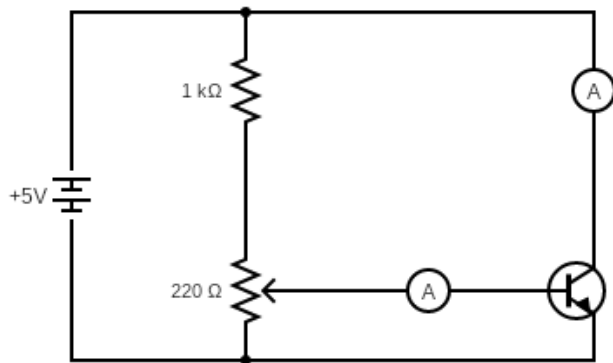
Dosen Pengampu:
NOVRINDAH ALVI HASANAH,M.Kom



Disusun Oleh:
Rahmat Enomoto (230605110010)

PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MAILK IBRAHIM MALANG

2024



Ukur arus I_C sebagai fungsi I_B , dengan V_{CE} konstan. I_B diubah-ubah dengan potensiometer.

Resistansi (Ω)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I_B (μA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,6 μA	171 μA	440 μA	737 μA
I_C (mA)	0	0	0	0	0	0	0	32,4 μA	524 μA	3,99 mA	50 mA	129 mA	216 mA

Perbandingan $I_C/I_B = \beta$, yang menentukan penguatan transistor. Berapakah nilai β pada percobaan di atas?

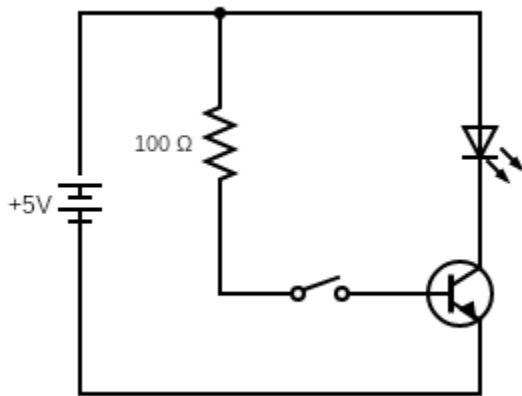
$$\beta = I_C/I_B$$

$$\beta = 216 \text{ mA} / 737 \mu A$$

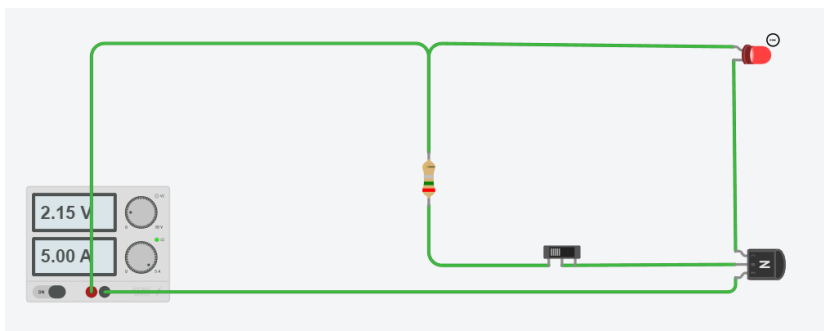
$$216 \text{ mA} = 216000 \mu A$$

$$= 216000 / 737$$

$$= 293,08$$



Saklar	Lampu
ON	Nyala
OFF	Mati



Analisis hasil praktikum!

Transistor adalah komponen semikonduktor yang digunakan untuk memperkuat atau mengalihkan sinyal elektronik dan daya listrik.

Ada 2 jenis utama transistor:

1. Transistor Bipolar Junction (BJT): Terdiri dari 3 bagian yaitu: Emitor, Basis dan Kolektor. Terdapat dua jenis BJT, yaitu NPN dan PNP.
2. Field-Effect Transistor (FET)

Transistor sering digunakan di amplifier, switch, dan rangkaian pengolah sinyal, komputer, smartphone, dan perangkat elektronik portabel lainnya.

Rangkaian 1: Di rangkaian ini potensiometer digunakan untuk mengatur Tingkat resistansi, dan di tampilkan pada multimeter. Rangkaian ini bertujuan untuk mengetahui I_c dan I_b pada saat menggunakan potensiometer.

Rangkaian 2: Transistor berfungsi untuk saklar untuk menyalakan dan mematikan LED.

Aliran arus melewati resistor untuk membatasi arus basis agar transistor tidak cepat rusak